



青岛大学学报(自然科学版)

Journal of Qingdao University(Natural Science Edition)

ISSN 1006-1037,CN 37-1245/N

《青岛大学学报(自然科学版)》网络首发论文

题目：农业保险、农业产业链协同与农业新质生产力——基于中国 31 个省级面板的实证研究

作者：郑军，余晓彤

收稿日期：2025-12-04

网络首发日期：2026-05-26

引用格式：郑军，余晓彤. 农业保险、农业产业链协同与农业新质生产力——基于中国 31 个省级面板的实证研究[J/OL]. 青岛大学学报(自然科学版).
<https://link.cnki.net/urlid/37.1245.N.20260526.1014.006>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

农业保险、农业产业链协同与农业新质生产力 ——基于中国31个省级面板的实证研究

郑军，余晓彤

（安徽财经大学金融学院，蚌埠 233030）

摘要：基于预期效用理论和内生增长模型，构建农业保险、农业产业链协同与农业新质生产力之间的作用机制模型，利用熵值法测度中国 31 个省份 2012—2023 年的农业产业链协同水平与农业新质生产力发展程度。研究表明，农业保险通过风险转移机制为农业经营主体提供风险保障，强化农业产业链上下游主体之间的联系与协作，提升农业产业链协同水平；农业保险通过稳定经营预期推动农业生产向适度规模经营转型，在扩张过程中逐步实现规模效益，促进农业新质生产力提升；中介效应检验结果表明，农业产业链协同在农业保险影响农业新质生产力的过程中发挥显著中介作用，约占总效应的 17.8%；农业保险对农业产业链协同的影响存在一定异质性，主要体现在不同区域及不同产业链协同程度之间的差异，并对农民收入增长与农业生产经营规模化产生积极影响。

关键词：农业保险；农业产业链协同；农业新质生产力；中介效应模型；熵值法

中图分类号：F323

文献标志码：A

Agricultural Insurance, Agricultural Industry Chain Coordination and New Quality Productive Forces in Agriculture ——An Empirical Study Based on Panel Data from 31 Chinese Provinces

ZHENG Jun, YU Xiao-tong

（Financial School, Anhui University of Finance and Economics, Bengbu 233030, China）

Abstract: Based on expected utility theory and the endogenous growth model, a mechanism model was constructed for the interaction between agricultural insurance, agricultural industry chain coordination, and new quality productive forces in agriculture. Using the entropy method, the levels of industry chain coordination and new quality productive forces in agriculture were measured in 31 Chinese provinces from 2012 to 2023. The research results show that agricultural insurance provides risk protection to agricultural operators through risk transfer mechanisms, strengthens the connections and cooperation between upstream and downstream entities in the agricultural industry chain, and enhances the level of coordination in the agricultural industry chain. Agricultural insurance promotes the transformation of agricultural production toward moderate-scale operations by stabilizing business expectations, gradually achieving economies of scale during the expansion process, and promoting the improvement of new quality productive forces in agriculture. The results of the mediation effect test indicate that agricultural industry chain coordination plays a significant mediating role in the process by which agricultural insurance affects new quality productive forces in agriculture, accounting for about 17.8% of the total effect. The impact of agricultural insurance on agricultural industry chain coordination shows certain heterogeneity, mainly reflected in differences among regions and the degree of coordination in different industry chains, and it has a positive effect on farmers' income growth and the scale of agricultural production operations.

Keywords: agricultural insurance; agricultural industry chain coordination; new quality productive forces in agriculture; intermediary effect; entropy method

收稿日期：2025-12-04

基金项目：安徽省教育厅科学研究项目（批准号：2024AH050009）资助。

通信作者：郑军，男，博士，教授，主要研究方向为保险与社会保障。E-mail:zgja000@qq.com

随着中国经济迈向高质量发展阶段，以创新为核心的新质生产力逐渐成为推动经济增长的重要动力。新质生产力本质在于依托新核心生产要素、科技体系和产业链升级的生产力，涵盖技术创新、智能化生产及资源高效配置^[1]。相较而言，农业新质生产力核心是通过科技创新与制度创新，重构农业生产要素配置方式，实现传统农业向现代农业的跃升。2025 年中央一号文件提出，要“以科技创新引领先进生产要素集聚，因地制宜发展农业新质生产力”，以农业新质生产力赋能农业高质量发展的实现路径之一就是推进农业与数字产业的深度融合，提升产业链供应链韧性^[2]，且产业链协同作为关键机制在一定维度推动农业现代化^[3]。近年来，学者们对农业保险、农业产业链协同与农业新质生产力三者之间的关系做了一些研究。（1）农业保险影响农业新质生产力。农业保险对于农业劳动者，劳动对象和劳动资料的 3 个方面产生作用。首先，农户参与农业保险能够使劳动力要素向农业部门配置，减少务工时间^[4-5]，而且农业保险有效增加了农民收入^[6-7]；其次，农业保险发挥保障性和政策性功能，分散自然和市场风险、补偿农户损失，促使农户扩大生产规模或调整种植结构^[8-10]；现代农业中技术成为劳动资料中至关重要的一部分，农业保险能够促进农户采用新技术通过促进技术进步实现增收^[11-12]，如节水灌溉技术和农业供应链绿色技术等^[13-14]。（2）农业保险能够促进农业产业链韧性。政策性农业保险可降低农业产业链融资的非系统性风险，满足链上企农的融资需求^[15]，构建通达的农业保险经营体系，促进产业链良好发展^[16]，进一步促进产业链协同发展，增强农业产业链的整体韧性。现有文献兼顾三者之间联系的研究内容偏少，本文通过建立三者之间的生产函数模型，利用 Bootstrap 中介效应检验方法进行实证检验，揭示了农业保险政策性与保障性对农业新质生产力中的作用机制，深入探讨了分区域和产业链协同分组的差异性。

1 理论分析与研究假说

为清晰地说明农业保险对农业产业链协同及农业新质生产力的作用机制，参考相关文献^[17-19]，构建了柯布道格拉斯（Cobb-Douglas, C-D）生产函数模型，借助内生增长理论分析农业保险的风险转移效应、规模效应与农业新质生产力的关系，以及农业保险通过农业产业链协同影响农业新质生产力发展的作用机制。

1.1 农业保险的风险转移效应与农业产业链协同增强

农业保险的风险转移效应指农业保险通过为农民提供风险保障，帮助他们减轻自然灾害、气候变化、市场波动等各种风险对生产和收入带来的负面影响^[20]，而农业产业链面临农业研发能力不强等诸多风险^[21]，农业保险通过增强农业经营者的风险承受能力，提升其在产业链上下游的投资意愿与合作意愿。结合 C-D 生产函数构建农业产业链产出的基础数学形式。产出由资本、劳动力和中间投入共同决定，且各自对产出有一定的弹性系数

$$Y = AK^{\alpha}L^{\beta}N^{\gamma} \quad (1)$$

其中， Y 代表农户的农业产出、 A 为农业生产技术、 L 为劳动力投入量， K 为资本投入量、 N 为农作物播种面积， α 、 β 和 γ 分别代表要素投入的比重，且满足 $0 < \alpha < 1$ 的条件。

在经典 C-D 生产函数的基础上，农业产业链的协同能力被认为是提升生产效率的关键因素，协同能力越强，系统应对风险和冲击的能力越高。用指数函数表达协同能力对生产率的放大效应

$$Y = AR^{\theta}K^{\alpha}L^{\beta}M^{\gamma} \quad (2)$$

其中， M 为农业生产经营能力。

农业保险具有政策性和保障性的特征^[22]，保障性通过赔付灾后损失保障农户快速恢复生产，政策性降低保费支出，扩大保险产品覆盖范围，有效保障农业稳定发展，分别展现农业保险的保障功能和政策属性。基于此，农业保险通过减少经营风险，提高资金安全感，激励农业产业链上下游主体增强协同与资源整合，从而提升产业链协同能力。由此，协同能力的变动函数为

$$R = R_0 + \delta \ln(I + 1) + \eta C \quad (3)$$

其中， R_0 为初始协同水平， I 为农业保险水平， δ 为农业保险对农业产业链协同能力的促进系数， C 为契

约执行水平， η 为契约执行效率。 C 受到 I 的正向影响， $C = C_0 I^\lambda e^{\mu Z}$ ，其中， C_0 为初始契约执行水平， I^λ 为农业保险对契约执行水平的影响程度， $e^{\mu Z}$ 为外部环境因素对契约执行水平的影响效应。农业保险能够降低交易风险与强化履约约束，提升契约执行水平，改善协同效率与生产绩效，增强了产业链的协同能力，将式（3）表达式代入式（2）得

$$Y = A[R_0 + \delta \ln(I+1) + \eta C_0 I^\lambda e^{\mu Z}]^\theta K^\alpha L^\beta M^\gamma \quad (4)$$

农业保险间接影响协同能力，从而影响产出。因信息不对称而存在道德风险问题：农户的风险类型对企业不可见，若无信号机制，企业将按平均风险定价，导致逆向选择，式（4）明确了农业保险通过提升协同能力，促进农业产业链产出的理论关系，对产出取对数得

$$\ln Y = \ln A + \theta \ln[R_0 + \delta \ln(I+1) + \eta C_0 I^\lambda e^{\mu Z}] + \alpha \ln K + \beta \ln L + \gamma \ln M \quad (5)$$

因此，农业保险对产出的边际影响为 $\frac{\partial \ln Y}{\partial I} = \frac{\theta \delta}{R_0 + \delta \ln(I+1) + \eta C_0 I^\lambda e^{\mu Z}}$ ，即农业保险的边际影响随着协同能力水平的不同而变化，协同能力越低，保险的边际提升效应越大，分析农业保险对协同能力的弹性

$$\varepsilon = \frac{\delta \ln(I+1)}{R_0 + \delta \ln(I+1) + \eta C_0 I^\lambda e^{\mu Z}} \quad (6)$$

反映了农业保险增加1%时，协同能力提升的百分比。

因此，提出假说：

H1：农业保险具有风险转移效应，能够有效增强农业产业链协同程度。

1.2 农业保险的规模效应与农业新质生产力提升

农业保险的规模效应指政府保费补贴通过提高投保农户的实际可支配收入而扩大农业生产投入规模，从而影响总产出水平^[23]，推动农业新质生产力在更大范围、更高层次上的扩展，整体提升农业生产效率和质量。

分析农业规模经营与农业产出之间的关系，参考相关研究^[24-25]，选取一个具有代表性的农户，通过投入劳动、资本、农业技术和土地等生产要素，采用柯布-道格拉斯生产函数将其描述为

$$Y = (AM)^{1-\alpha} (L^{1-\beta-\gamma} K^\gamma N^\beta)^\alpha \quad (7)$$

农业生产遭遇风险灾害会降低产出，农业保险对灾害损失的赔偿改变农业产出函数形式。借鉴相关研究^[20]，假设 $p(p > 0)$ 为风险事件频率， $c(c > 0)$ 为风险损失强度，农业保险赔付比重设为 $m(m > 0)$ ，农业保险保费支出设为 $n(n > 0)$ ，由此构建包含农业风险和农业保险的农业产出函数

$$Y_1 = p(1-c-n)Y + (1-p)Y + pcmY = [1 + p(cm-c-n)]Y \quad (8)$$

农业保险政策性与保障性在经济功能上具有相对独立性，前者主要通过财政补贴与制度设计降低农户投保成本，后者通过风险补偿机制增强农户生产恢复能力，两者共同作用于农业保险发展水平，但在短期内可视为线性叠加的独立影响，因此参考相关文献^[26-27]，农业保险发展水平为

$$I = I_{zcx} + I_{bzx} = 1 + p(cm-c-n) \quad (9)$$

且 $\frac{\partial I}{\partial I_{zcx}} > 0$ ， $\frac{\partial I}{\partial I_{bzx}} > 0$ ，其中， I_{zcx} 为农业保险的政策性， I_{bzx} 为农业保险的保障性，农业生产函数为

$$Y_1 = g(AM)^{1-\alpha} (L^{1-\beta-\gamma} K^\gamma N^\beta)^\alpha \quad (10)$$

假设单位面积的农业产出为 y ，两边同时除以农作物播种面积 N ，得到单位面积的农业产出函数

$$y_1 = \frac{Y_1}{N} = g(AM)^{1-\alpha} (L^{1-\beta-\gamma} K^\gamma)^\alpha N^{\alpha\beta-1} \quad (11)$$

移项，得 $N^{1-\alpha\beta} = gy^{-1}(AM)^{1-\alpha} (L^{1-\beta-\gamma} K^\gamma)^\alpha$ ，取对数后求导并整理，得

$$\frac{\dot{N}}{N} = \frac{1}{1-\alpha\beta} \times \frac{\dot{g}}{g} + \frac{1-\alpha}{1-\alpha\beta} \times \frac{\dot{A}}{A} + \frac{1-\alpha}{1-\alpha\beta} \times \frac{\dot{M}}{M} + \frac{\alpha(1-\beta-\gamma)}{1-\alpha\beta} \times \frac{\dot{L}}{L} + \frac{\alpha\gamma}{1-\alpha\beta} \times \frac{\dot{K}}{K} - \frac{1}{1-\alpha\beta} \times \frac{\dot{y}_1}{y_1} \quad (12)$$

且 $\frac{\partial N/N}{\partial g/g} = \frac{1}{1-\alpha\beta} > 0$, $\frac{\partial N}{\partial g} > 0$, $\frac{\partial N}{\partial g_{zcx}} > 0$, $\frac{\partial N}{\partial g_{bzx}} > 0$, 可知, 农业保险的发展能够促进农作物播种面积增加,

加速农地流转。而农地流转又促进实现农业规模经营, 因此农业保险的发展能够促进农业规模。

根据式 (10), 将农业产出函数分别对农作物播种面积 N 和劳动投入 L 求导, 得

$$\frac{\partial Y_1}{\partial N} = \alpha\beta g(AM)^{1-\alpha} (L^{1-\beta-\gamma} K^\gamma)^\alpha N^{\alpha\beta-1} > 0 \quad (13)$$

$$MP_L = \alpha(1-\beta-\lambda)g(AM)^{1-\alpha} (K^\gamma N^\beta)^\alpha L^{\alpha(1-\beta-\lambda)-1} > 0 \quad (14)$$

将式 (14) 对农作物播种面积, 农业保险的政策性和保障性求导, 得

$$\begin{cases} \frac{\partial MP_L}{\partial N} = \alpha^2 \beta(1-\beta-\lambda)g(AM)^{1-\alpha} K^{\alpha\gamma} N^{\alpha\beta-1} L^{\alpha(1-\beta-\lambda)-1} > 0 \\ \frac{\partial MP_L}{\partial g_{zcx}} = \alpha(1-\beta-\lambda) \frac{\partial g}{\partial g_{zcx}} (AM)^{1-\alpha} (K^\gamma N^\beta)^\alpha L^{\alpha(1-\beta-\lambda)-1} > 0 \\ \frac{\partial MP_L}{\partial g_{bzx}} = \alpha(1-\beta-\lambda) \frac{\partial g}{\partial g_{bzx}} (AM)^{1-\alpha} (K^\gamma N^\beta)^\alpha L^{\alpha(1-\beta-\lambda)-1} > 0 \end{cases} \quad (15)$$

因此, 有 $\frac{\partial Y_1}{\partial g_{zcx}} = \frac{\partial Y_1}{\partial N} \times \frac{\partial N}{\partial g_{zcx}} > 0$, $\frac{\partial Y_1}{\partial g_{bzx}} = \frac{\partial Y_1}{\partial N} \times \frac{\partial N}{\partial g_{bzx}} > 0$ 。

农业保险发展水平提升能够扩大农作物种植面积, 促进农业生产规模化, 有利于农业规模经营, 增加农业生产总值, 提高农民整体经营收入, 促进增收。

基于此, 提出假设:

H2: 农业保险通过促进农业产业链协同提升农业新质生产力。

2 研究设计

2.1 变量选取与说明

2.1.1 被解释变量 构建农业新质生产力测度体系时, 遵循“理论内涵—逻辑维度—指标体系”的三层逻辑, 参考相关文献^[28], 在农业新质生产力评估中, 从农业劳动者、劳动对象与劳动资料 3 个维度选取 14 项关键指标, 指数值越高, 代表区域农业新质生产力水平越高, 发展越具活力, 见表 1。

表 1 农业新质生产力发展水平的测度指标

目标层	响应层	指标名称	指标度量方式	属性	权重
农业新质生产力水平	农业劳动者	农业科研人员 (R&D)	R&D 人员总数 $\times$ (农业总产值/地区总产值)	正	0.078
		农村平均受教育程度	农村平均受教育程度	正	0.005
		人均农业产值	农业总产值/乡村人口	正	0.037
		农村居民收入	农村居民人均可支配收入	正	0.038
	农业劳动对象	农业生产率	第一产业增加值/第一产业就业人员	正	0.040
		农林牧渔业总产值	农林牧渔业总产值	正	0.057
		绿色森林	森林覆盖率	正	0.042
		绿色技术	绿色专利授权数	正	0.130
		农药使用量	农药使用量/农作物播种面积	负	0.005
		化肥使用量	农用化肥施用折纯量/农作物播种面积	负	0.011
		农膜使用量	农用塑料薄膜使用量/农作物播种面积	负	0.006
	农业劳动资料	机械化程度	机械化设备	正	0.070
		气象观测业务站点个数	农村互联网接入户数	正	0.030
		农村宽带接入用户	农村宽带接入用户	正	0.097
		土地产出	农业总产值/农作物总播种面积	正	0.055

2.1.2 解释变量 农业保险具有政策性和保障性^[22]，国际经验表明农业保险市场的形成需要政府推动及财政补贴的支撑^[29]。借鉴相关文献^[30]，以农业保险保费收入衡量其政策性，以农业保险赔付额衡量其保障性。

表 2 农业保险水平测度指标

目标层	指标层	指标解释	权重
农业保险	政策性	农业保险保费收入（百万/10 000）	0.482
	保障性	农业保险赔付支出（百万/10 000）	0.518

2.1.3 中介变量 参考相关文献^[31-32]，构建涵盖多维度的农业产业链协同指标体系，并运用熵值法确定权重，计算协同指数，以指数提升反映协同效率与组织能力增强，见表 3。

表 3 农业产业链协同测度指标

目标层	响应层	指标名称	指标度量方式	属性	权重
农业产业链 协同	农业产业 链生产	粮食产量	粮食产量	正	0.104
		灌溉面积	有效灌溉面积/耕地面积	正	0.059
		机械动力	农业机械总动力/耕地面积	正	0.057
		柴油用量	农用柴油使用量/农林牧渔业总产值	正	0.069
	农业产业 链贸易	居民收入	农村居民人均可支配收入	正	0.051
		居民消费	农村居民人均消费支出	正	0.037
		技术市场成交额	全国技术市场成交额×(农业技术市场成交额/地区生产总值)	正	0.218
		电子商务销售额	电子商务销售额	正	0.196
		电子商务采购额	电子商务采购额	正	0.208

2.1.4 控制变量 参考相关研究^[30,33]，选取控制变量：地区生产总值的对数（亿元取对数）lngdp、产业结构高级化 cyjg（%）、城镇化率 czhl（%）、财政支农力度 znld（%），金融业占比 jrzb（%）和：受灾比例 szbl。

2.2 计量模型设定

为分析农业保险、农业产业链协同与农业新质生产力之间的关系，利用三步法^[34-35]进行检验。构建基准回归模型

$$NQP_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 H_{it} + \sum \alpha_j \text{Control}_{j,it} + \varepsilon_{it} + \varphi_i + \varphi_t$$

(16)

建立农业保险对农业产业链协同的影响模型

$$AICC_{it} = \beta_0 + \beta_1 H_{it} + \sum \beta_j \text{Control}_{j,it} + \varepsilon_{it} + \varphi_i + \varphi_t$$

(17)

为检验农业保险通过农业产业链协同影响农业新质生产力发展，并验证农业产业链协同的中介效应情况，建立三者间影响模型

$$NQP_{it} = \gamma_0 + \gamma_1 H_{it} + \gamma_2 AICC_{it} + \sum \gamma_j \text{Control}_{j,it} + \varepsilon_{it} + \varphi_i + \varphi_t$$

(18)

其中，NQP_{it}为农业新质生产力水平、AICC_{it}为产业链协同，H_{it}为农业保险发展水平，Control_{j,it}为第j个控制变量，i表示省份，t表示年份，j表示控制变量类别，ε_{it}为随机误差项，φ_i为个体固定效应，φ_t为时间固定效应。

2.3 数据来源与描述性统计

将 2012—2023 年中国 31 个省级面板数据（港澳台除外）作为研究基础，数据来源于 EPS 全球统计

数据库、《中国保险年鉴》《中国统计年鉴》及各省级统计年鉴等权威资料。对农业保费收入等个别缺失数据采用线性插值法补充，变量的统计特征见表 4。

表 4 变量的统计特征

变量	说明	数量	均值	标准差	最小值	最大值
NQP	农业新质生产力水平	372	0.187	0.090	0.034	0.466
AICC	农业产业链协同程度	372	0.166	0.083	0.042	0.568
AI _{zcx}	农业保险政策性（百万/10 000）	372	0.211	0.198	0.007	1.014
AI _{bzx}	农业保险保障性（百万/10 000）	372	0.150	0.152	0.002	0.829
AI	标准化保险指数（熵值法）	372	0.190	0.188	0	0.981
lngdp	GDP 的对数（亿元取对数）	372	9.888	0.985	6.553	11.818
cyjg	产业结构高级化（%）	372	1.412	0.756	0.611	5.690
czhl	城镇化率（%）	372	0.603	0.126	0.229	0.896
znld	财政支农力度（%）	372	0.115	0.035	0.039	0.204
jrzb	金融业占比（%）	372	0.073	0.032	0.026	0.198
szbl	受灾比例（%）	372	0.475	0.216	0	2.234

3 实证结果与分析

3.1 农业保险对农业新质生产力的影响分析

3.1.1 实证结果分析 采用普通最小二乘法（OLS）和固定效应模型（FE）进行检验。结果见表 5，未加入控制变量时，变量系数分别为 0.236 和 0.138，加入控制变量后，变量系数为 0.115 和 0.148，均在 1%的显著性水平上呈现正向关系，表明农业保险发展水平提升显著地助推了农业新质生产力，证实了 H2，即农业保险对农业新质生产力的发展具有显著的推动作用。

这种正向关系主要体现在两方面：农业保险通过分担自然与市场风险，降低农业经营不确定性，增强农户和企业的稳定预期，激励其扩大经营规模，从而提升其进行规模化、集约化经营的信心与意愿，推动农业经营模式从保守型向创新型转变；保险规模化实施推动土地、资金、劳动力等要素向优质农业主体集中，提升资源配置效率，助力农业经营组织化、专业化水平提高，从而提升农业新质生产力。

表 5 农业保险影响农业新质生产力的基准回归

变量	(1)OLS	(2)OLS	(3)FE	(4)FE
	NQP	NQP	NQP	NQP
AI	0.236*** (0.026)	0.115*** (0.020)	0.138*** (0.020)	0.148*** (0.020)
lngdp		0.062*** (0.004)		0.034** (0.015)
cyjg		0.006 (0.005)		0.015 (0.011)
czhl		-0.091*** (0.033)		0.199 (0.124)
znld		-0.388*** (0.125)		-0.571*** (0.136)
jrzb		-0.089 (0.151)		-0.399* (0.230)
czbl		-0.018 (0.011)		-0.001 (0.008)
cons	0.115*** (0.014)	-0.367*** (0.051)	0.121*** (0.005)	-0.242 (0.156)
obs	372	372	372	372
R ²	0.331	0.774	0.677	0.717
固定年份	Yes	Yes	Yes	Yes
固定地区	No	No	Yes	Yes

注：***、*分别表示在 1%、10%水平上显著，括号内表示省级普通标准误。

3.1.2 内生性和稳健性检验 （1）工具变量为滞后一期的农业保险水平。《关于加快农业保险高质量发展的指导意见》提出，到 2030 年农业保险将实现“持续提质增效、转型升级”，表明农业保险的发展具有明显的时间延续性与政策惯性。根据政策导向和财政执行周期，各省农业保险补贴计划与扩面任务多在上一年度财政预算中确定，具有跨期传导特征。滞后一期的保险变量主要反映政策惯性与财政计划安排，而非当期生产性冲击，其对农业新质生产力的影响仅通过保险机制间接传导。结果见表 6 列（1）~（4），选取农业保险政策性和保障性滞后一期与滞后二期作为工具变量，分别记为 L_1AI_{zcx} 、 L_2AI_{zcx} 和 L_1AI_{bzx} 、 L_2AI_{bzx} ，一阶段系数分别为 0.812 和 0.770，在 5%显著性水平上显著。以农业保险的滞后一期和滞后二期为工具变量，满足了相关性和外生性的核心假设，其中弱识别检验 F 值分别为 197.255、17.154，均大于临界值，工具变量不存在弱识别问题；过度识别检验中，Hansen J 统计量 P 值分别为 0.956、0.637，无法拒绝工具变量外生的原假设，工具变量选择有效。因此控制内生性后，农业保险的滞后一期和滞后二期对农业新质生产力均在 1%水平显著，说明核心解释变量的正向影响稳健，内生性未改变基准结论。

表 6 农业保险影响农业新质生产力的内生性和稳健性检验

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	滞后一期	滞后一期	IV(L_1AI_{zcx} , L_2AI_{zcx})	IV(L_1AI_{bzx} , L_2AI_{bzx})	剔除直辖市	剔除直辖市
	FE	FE	2SLS	2SLS	OLS	FE
AI	-	-	-	-	0.088*** (0.014)	0.117*** (0.011)
LAI_{zcx}	0.162*** (0.024)	-	0.137*** (0.039)	-	-	-
LAI_{bzx}	-	0.134*** (0.030)	-	0.164*** (0.061)	-	-
cons	-0.304 (0.180)	-0.201 (0.186)	-	-	-0.508*** (0.043)	-0.466*** (0.085)
obs	341	341	310	310	324	324
R ²	0.693	0.669	-	-	0.898	0.918

注：***表示在 1%水平上显著，括号内表示省级普通标准误，所有回归均纳入控制变量，并控制个体固定效应和时间固定效应。

（2）剔除直辖市：为排除直辖市农业占比低、政策特殊性强等因素干扰研究结论，本研究剔除北京、天津、上海、重庆 4 个直辖市样本，采用 OLS 和固定效应（FE）模型进行稳健性检验。结果见表 6 列（5）、（6），农业保险对农业新质生产力的影响系数分别为 0.088 和 0.117，均在 1%水平上显著为正，与全样本核心结论方向一致、显著性稳定，样本量保持 324 个观测值，说明剔除特殊样本后，农业保险对农业新质生产力的促进作用依然成立，研究结论具有良好的稳健性。

3.2 农业保险推动农业新质生产发展的机制分析

3.2.1 农业保险对农业产业链协同的作用机制 采用普通最小二乘法（OLS）和双向固定效应模型（FE）检验，结果见表 7。农业保险的系数均在 1%的显著性水平上与农业产业链协同呈现正向关系，证实了 H1，即农业保险对农业产业链协同的增强具有显著的促进作用。

表 7 农业保险对农业产业链协同的回归分析

变量	(1)OLS	(2)OLS	(3)FE	(4)FE
	AICC	AICC	AICC	AICC
AI	0.069*** (0.025)	0.068*** (0.026)	0.078*** (0.022)	0.151*** (0.019)
cons	0.108*** (0.013)	-0.056 (0.069)	0.108*** (0.006)	0.049 (0.154)
obs	372	372	372	372

R ²	0.315	0.515	0.684	0.790
控制变量	No	Yes	No	Yes
固定年份	Yes	Yes	Yes	Yes
固定地区	No	No	Yes	Yes

注：***表示在 1%水平上显著，括号内表示省级普通标准误。

农业保险通过两方面促进农业产业链协同：首先，缓释农户协同顾虑，提升合作意愿。传统农业以小规模、分散经营为特征，农户在面对产业链上下游主体时，常因信息不对称与议价能力弱化而持观望态度。其次，促进信息整合与资源共享，强化协同黏性。为实现精准承保与科学理赔，保险机构需获取覆盖农业生产各环节的全流程数据，这种数据需求倒逼农户与合作社、龙头企业等主体建立更紧密的合作关系，推动信息透明化与资源协同。

3.2.2 农业保险推动农业新质生产力发展的中介效应 回归结果见表 8。基于因果识别能力更强的固定效应（FE）模型进行分析：农业保险水平（AI）对农业新质生产力（NQP）的总效应系数为 0.148，在加入中介变量农业产业链协同（AICC）后，AI 的直接效应系数为 0.175，AICC 系数为-0.175，表明农业产业链协同在农业保险影响农业新质生产力的过程中发挥显著负向中介作用。相比之下，OLS 模型未控制地区异质性，AICC 系数为 0.162，表现为正向中介，但该结果可能受到遗漏变量影响，因此 FE 模型结论更具可靠性。与此同时，AI 对 AICC 的影响在 OLS 和 FE 模型中均显著为正，表明农业保险能够显著促进农业产业链协同。Sobel 检验进一步验证了中介效应的存在。FE 模型中，中介效应 Z 值为-2.919（ $p=0.0035<0.01$ ），中介效应值为-0.026，占总效应的 17.8%；OLS 模型中介效应占比为 9.5%（ $p<0.05$ ）。两类模型均验证中介效应在统计上显著存在，但 FE 模型显示农业产业链协同对农业新质生产力呈现负向中介作用，说明在产业链协同推进过程中，协同建设和要素重新配置可能带来阶段性调整成本，从而对农业新质生产力形成一定约束。

表 8 农业保险推动农业新质生产力发展的中介效应分析

变量	(1)OLS 总效应	(2)OLS 中介效应	(3)FE 总效应	(4)FE 中介效应
AI	0.115*** (0.019)	0.104*** (0.019)	0.148*** (0.020)	0.175*** (0.021)
AICC	-	0.162*** (0.039)	-	-0.175*** (0.056)
cons	-0.367*** (0.051)	-0.358*** (0.050)	-0.242 (0.156)	-0.234 (0.154)
obs	372	372	372	372
R ²	0.774	0.785	0.656	0.726
sobel test (%)	9.5	9.5	17.8	17.8

注：***表示在 1%水平上显著，括号内表示省级普通标准误，所有回归均纳入控制变量，并控制个体固定效应和时间固定效应。

（1）风险缓释与协同成本的短期对冲。农业保险通过风险转移提升农户参与产业链协同的意愿，但协同初期的转型成本在一定程度上抑制农业新质生产力提升。农户需购置标准化设备、学习数字化工具，合作社还需建设信息平台，这些前期投入挤占了用于技术升级和绿色生产的资源。同时，小农户与龙头企业的契约谈判成本上升，部分农户为履约降低生产标准，使农业产业链协同在短期内呈现负向影响。（2）信用提升与协同目标错配。农业保险通过稳定收入预期提升农户信用水平，有助于缓解融资约束，但协同初期不同主体目标存在差异：龙头企业更关注供应稳定，小农户更侧重短期收益。在此情况下，企业可能放宽质量标准以保障供给，农户则可能因订单期限缩短生产周期，由此削弱农业产业链协同的促进作用。（3）规模预期与协同阈值未达。农业保险为土地流转和适度规模经营提供风险保障，但

产业链协同效应通常需要达到一定规模阈值。当前样本中协同主体较为分散，尚未形成批量采购与集中销售的规模经济。企业在服务分散主体时需承担较高物流与技术成本，只能通过压低收购价分摊成本，导致农户净收益下降，呈现协同规模不经济的短期特征。

3.3 农业保险提升农业新质生产力的异质性分析

2025 年中央一号文件明确健全多层次农业保险体系、支持特色农产品保险、推进农村产业融合，与表 9 异质性结果高度契合，产业链协同较高组 AI 系数 0.140、效应为较低组 3.5 倍以上，低协同组 0.039，这与文件强龙头补链条、完善联农带农机制的要求一致，高协同地区契合政策形成稳定利益联结，保险可高效嵌入产业链，低协同地区因缺乏政策强调的产业要素导致效应受限；粮食主产区 AI 系数 0.076、非主产区 0.160，契合文件对主产区实施兜底保障型保险、支持非主产区发展特色农产品保险的导向，主产区保险聚焦粮食安全稳产保供，非主产区保险可全面支撑产业融合与新业态培育，故效应更强；东中西部 AI 系数呈 0.150、0.108、0.070 的梯度，符合文件因地制宜发展农业新质生产力的要求，东部产业基础好契合创新引领政策，保险与科技产业深度融合效应最优，中部作为粮食主产核心区落实稳产保障政策，西部产业基础薄弱适配基础设施建设与产业帮扶政策，效应相对有限，整体结果印证了政策制定的科学性，也体现了政策与实践的良性互动。

表 9 农业保险提升农业新质生产力的异质性分析

变量	(1)FE 农业产业链协 同水平较高组	(2)FE 农业产业链协 同水平较低组	(3)FE 粮食主 产区	(4)FE 非粮食主 产区	(5)FE 东部	(6)FE 中部	(7)FE 西部
AI	0.140*** (0.032)	0.039* (0.023)	0.076*** (0.023)	0.160*** (0.033)	0.150*** (0.048)	0.108*** (0.024)	0.070*** (0.014)
cons	-0.610*** (0.392)	-0.732*** (0.135)	-0.601*** (0.136)	0.203 (0.309)	-1.000 (0.603)	-0.832 (0.124)	-0.265 (0.091)
R ²	0.708	0.849	0.943	0.571	0.626	0.962	0.944
固定样本	186	186	156	216	132	96	144

注：***、*分别表示在 1%、10%水平上显著，括号内表示省级普通标准误，所有回归均纳入控制变量，并控制个体固定效应和时间固定效应。

4 结论与建议

本文构建了“农业保险—农业产业链协同—农业新质生产力”的传导机制分析框架。研究发现，农业保险既是促进农业产业链协同的重要驱动力，也是推动农业新质生产力提升的重要制度工具。中介效应分析进一步表明，农业产业链协同在农业保险影响农业新质生产力的过程中发挥重要传导作用。但在固定效应模型中，农业产业链协同对农业新质生产力呈现负向中介效应，表明在产业链协同推进过程中，由于组织重构、标准化建设及要素重新配置等因素，可能在阶段性转型过程中产生一定的调整成本，从而对农业新质生产力形成短期约束；但从长期看，产业链协同有助于提升资源配置效率和技术扩散能力，最终促进农业新质生产力持续提升。中介机制在区域层面呈现一定异质性，不同地区农业发展基础与产业链协同水平存在差异，农业保险在促进资源整合、风险分担与市场对接方面的作用效果也有所不同。总体而言，农业保险通过稳定经营预期、提升融资可得性以及增强农业主体协同能力，推动农业经营规模扩大与产业链合作深化，为农业新质生产力的持续提升提供制度保障与发展动力。

据此，建议推进农业保险精准协同改革：实施西部重保障、东部重创新差异化策略，西部强化财政支持与风险共担，东部探索触发型产业链保险模式；构建保险与协同捆绑激励机制：将产业链协同水平

纳入保险优惠评估体系,建立协同越高、保费越低的激励机制;建立需求导向、主体分层的保险产品体系:为小农户推广保险结合订单质押模式,为农业企业及合作社发展供应链保险。

参考文献

- [1]程恩富,刘美平. 新质生产力的学理分析与培育路径[J]. 上海经济研究, 2024(5): 5-15.
- [2]闫亚飞,崔俊辉. 发展农业新质生产力,赋能农业高质量发展[J]. 中国科学院院刊, 2025, 40(3): 561-570.
- [3]宿杨. 新质生产力导向下数字经济赋能农业现代化:机制解析与路径优化[J]. 中国软科学, 2024(S2): 388-397.
- [4]柴智慧,任婧,李赛男. 农业保险对农户劳动力资源配置的影响[J]. 农业技术经济, 2025(1): 1-19.
- [5]张鹏峰,顾海英. 务农还是务工:农业保险背景下农户就业选择[J]. 农业技术经济, 2025(1): 95-110.
- [6]江生忠,刘晓丹,江时鲲. 中国主粮政策性农业保险改革能增加农民收入吗?——基于保障水平的视角[J]. 保险研究, 2024(11): 38-52.
- [7]张童朝,胡原. 保险是否“保险”:主动型气候灾害适应策略对农户收入的影响——以三大主粮作物保险为例[J]. 农村经济, 2024(9): 93-100.
- [8]黄少安,唐琦. 农业大灾保险与粮食安全——基于农业大灾保险试点的准自然实验[J]. 农业技术经济, 2024(4): 4-17.
- [9]Hou D N, Wang X. How does agricultural insurance influence grain production scale? An income-mediated perspective[J]. Frontiers in Sustainable Food Systems, 2025, 9: 1524874.
- [10]Fu S L, Qin T, Li Q G, et al. Efficiency of agricultural Insurance in facilitating modern agriculture development: From the perspective of production factor allocation[J]. Sustainability, 2024, 16(14): 6223.
- [11]叶林祥,朱迪. 农业保险促进绿色农业与农民增收协同发展:机制分析与实证检验[J]. 农村经济, 2025(1): 68-78.
- [12]Tan C F, Tao J P, Yi L, et al. Dynamic relationship between agricultural technology progress, agricultural insurance and farmers' income[J]. Agriculture, 2022, 12(9): 1311.
- [13]尚燕,熊涛,李崇光. 农业保险对农户节水灌溉技术采纳行为的影响研究[J]. 华中农业大学学报(社会科学版), 2024(2): 122-133.
- [14]史立刚,陈伟达. 农业保险下订单农业供应链绿色技术采用策略[J]. 中国管理科学, 2024(11): 1-14.
- [15]唱晓阳,姜会明. 农业产业链融资难问题的应对策略[J]. 云南社会科学, 2016(4): 62-65.
- [16]丰华,王金山. 农业产业链组织发展的演变趋势与改革创新[J]. 经济体制改革, 2021(2): 74-80.
- [17]王林辉,袁礼. 有偏型技术进步、产业结构变迁和中国要素收入分配格局[J]. 经济研究, 2018, 53(11): 115-131.
- [18]徐邵军,刘修岩,倪克金. 偏向型技术进步、要素价格扭曲与要素配置效率[J]. 经济评论, 2024(5): 3-19.
- [19]郑军,赵维娜. 农业保险对中国绿色农业生产的影响——基于农业技术进步中介效应[J]. 资源科学, 2023, 45(12): 2414-2432.
- [20]邵全权,刘宇. 农业风险冲击、农业保险保障与农村居民收入不平等[J]. 财经研究, 2023, 49(7): 78-92.
- [21]张玉梅,龙文进. 大食物观下农业产业链韧性面临挑战及提升对策[J]. 中州学刊, 2023(4): 54-61.
- [22]庾国柱,张峭. 论我国农业保险的政策目标[J]. 保险研究, 2018(7): 7-15.
- [23]李嘉浩,王国军. 农险保费补贴、农业规模化和农业生产水平[J]. 山西财经大学学报, 2022, 44(8): 43-57.
- [24]盖庆恩,李承政,张无垠,等. 从小农户经营到规模经营:土地流转与农业生产效率[J]. 经济研究, 2023, 58(5): 135-152.

- [25]龚斌磊,胡沛楠,魏霄云. 农业要素合理配置、劳动力市场一体化与经济高质量发展:以劳动力转移为视角[J]. 经济研究, 2025, 60(5): 89-106.
- [26]郑军,李雨薇. 农业保险、劳动力资源配置与绿色经济效率[J]. 华南农业大学学报(社会科学版), 2023, 22(4): 69-81.
- [27]郑军,张凤珍. 农业保险、农业绿色生产与农业高质量发展[J]. 金融监管研究, 2024(10): 95-114.
- [28]朱迪,叶林祥. 中国农业新质生产力:水平测度与动态演变[J]. 统计与决策, 2024(9): 24-30.
- [29]易福金,燕菲儿,杨柳. 政策性农业保险的理论演进——兼论中国农业保险研究进展[J]. 保险研究, 2024, (3): 3-18.
- [30]郑军,邓明珠. 农业保险、农业产业结构与农村一体化发展[J]. 现代财经(天津财经大学学报), 2024(9): 103-119.
- [31]蒋健,吴海涛. 农村劳动力老龄化对农业产业链韧性的影响——基于数字技术和数字普惠金融视角下的分析[J]. 南京农业大学学报(社会科学版), 2025, 25(1): 168-181.
- [32]尹春风,张利庠,徐宣国. 大食物观背景下农业产业链协同测度、动态演进与驱动因素分析[J]. 长江流域资源与环境, 2025, 34(5): 1113-1124.
- [33]邓悦,吴忠邦,罗连发. 农业机械化促进了农民增收吗?——基于农村人力资本调节效应的分析[J]. 南京农业大学学报(社会科学版), 2023, 23(1): 169-180.
- [34]温忠麟,叶宝娟. 中介效应分析:方法和模型发展[J]. 心理科学进展, 2014, 22(5): 731-745.
- [35]周京奎,王文波,龚明远,等. 农地流转、职业分层与减贫效应[J]. 经济研究, 2020, 55(6): 155-171.